Лабораторная работа №1

Шифры простой замены

11 Марта 2026 - Сунь Маосин

2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Цель работы

Продемонстрировать реализацию шифров простой замены на языке Python.

В данной работе были реализованы два классических шифра: - шифр Цезаря - шифр Атбаш

Реализация шифра Цезаря

Принцип работы

Шифр Цезаря — это шифр сдвига, где каждая буква открытого текста заменяется на букву, стоящую на определённое количество позиций дальше в алфавите.

Для выполнения задания были реализованы функции шифрования и дешифрования, которые обрабатывают как заглавные, так и строчные буквы, сохраняя небуквенные символы без изменений.

Код программы

```python
def caesar_encrypt(text, shift):
    result = ""
    for char in text:
        if char.isalpha():
            if char.isupper():
                result += chr((ord(char) - ord('A') + shift) % 26 + ord('A'))
            else:
                result += chr((ord(char) - ord('a') + shift) % 26 + ord('a'))
        else:
            result += char
    return result
```

```python
def caesar_decrypt(cipher, shift):
    return caesar_encrypt(cipher, -shift)
```

Рис. 1: Код шифра Цезаря

Результат выполнения

Для проверки корректности работы были использованы примеры из задания: - Фраза Юлия Цезаря «Veni, vidi, vici» со сдвигом 3 - Фраза императора Августа «Festina lente» со сдвигом 1

```
LABORATORY WORK No. 1
Caesar Cipher and Atbash Cipher
Student: [Your Name]
Date: [Date]
==========================================
TESTING CAESAR CIPHER
==========================================

Example 1 (shift=3):
Original:  Veni, vidi, vici
Encrypted: Yhql, ylgl, ylfl
Decrypted: Veni, vidi, vici
Success: True

Example 2 (shift=1):
Original:  Festina lente
```

Реализация шифра Атбаш

Принцип работы

Шифр Атбаш — это простой шифр подстановки, где первая буква алфавита заменяется последней, вторая — предпоследней и так далее (A ↔ Z, B ↔ Y и т.д.).

Данный шифр является симметричным: процедуры шифрования и дешифрования идентичны.

Код программы

```
def atbash(text):
    result = ""
    for char in text:
        if char.isalpha():
            if char.isupper():
                result += chr(25 - (ord(char) - ord('A')) + ord('A'))
            else:
                result += chr(25 - (ord(char) - ord('a')) + ord('a'))
        else:
            result += char
    return result
```

Рис. 3: Код шифра Атбаш

Результат выполнения

Для проверки был использован пример из задания: преобразование «ABC XYZ» в «ZYX CBA» и обратно.

```
TESTING ATBASH CIPHER
=====================================

Example 3:
Original:        ABC XYZ
Atbash:          ZYX CBA
Double Atbash:   ABC XYZ
Success: True
```

Вывод

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно реализованы два алгоритма простой замены: - шифр Цезаря с произвольным ключом сдвига - шифр Атбаш с зеркальной подстановкой

Все алгоритмы протестированы на примерах из задания и работают корректно.